

Datenstruktur `Queue` in Java

Merkmale

Merkmal	Queue (mit <code>LinkedList</code> implementiert)
Paket	<code>java.util</code>
Typ	Interface <code>Queue<E></code> implementiert durch <code>LinkedList<E></code>
Datenstruktur	FIFO (First-In-First-Out)
Interne Struktur	Doppelt verkettete Liste (<code>LinkedList</code>)
Thread-Sicherheit	Nicht thread-sicher
Null-Werte erlaubt?	Ja, <code>LinkedList</code> erlaubt <code>null</code> -Elemente
Iterator	<code>Iterator<E></code> (fail-fast), <code>ListIterator<E></code> , <code>SplitIterator<E></code>
Leistung	$O(1)$ für Kopf- und Endoperationen, $O(n)$ für Zugriff per Index

Methoden

Queue

Methode	Beschreibung
<code>boolean offer(E e)</code>	Fügt ein Element am Ende der Queue hinzu (nicht blockierend, gibt <code>false</code> zurück, falls kein Platz)
<code>E poll()</code>	Entfernt und gibt das erste Element zurück (gibt <code>null</code> zurück, falls leer)
<code>E remove()</code>	Entfernt und gibt das erste Element zurück (wirft <code>NoSuchElementException</code> , falls leer)
<code>E peek()</code>	Gibt das erste Element zurück, ohne es zu entfernen (<code>null</code> , falls leer)
<code>E element()</code>	Gibt das erste Element zurück, ohne es zu entfernen (wirft <code>NoSuchElementException</code> , falls leer)

LinkedList

Methode	Beschreibung
<code>void addFirst(E e)</code>	Fügt ein Element am Anfang der Liste hinzu
<code>void addLast(E e)</code>	Fügt ein Element am Ende der Liste hinzu
<code>E removeFirst()</code>	Entfernt das erste Element (<code>NoSuchElementException</code> , falls leer)

Methode	Beschreibung
<code>E removeLast()</code>	Entfernt das letzte Element (<code>NoSuchElementException</code> , falls leer)
<code>E getFirst()</code>	Gibt das erste Element zurück, ohne es zu entfernen
<code>E getLast()</code>	Gibt das letzte Element zurück, ohne es zu entfernen